TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 7 — Démontrer, problèmes type brevet

Rappel : pour démontrer une propriété générale, j'utilise des lettres ; je factorise pour faire apparaître un multiple.

1 *(Type brevet)* On considère le programme : « Choisir un nombre ; calculer son carré ; soustraire 9 ».

a. Résultat avec 5 : ..... avec -3 : .....

b. Montrer que le résultat peut s'écrire $(x-3)(x+3)$: .....

c. Quels nombres donnent 0 ? .....

2 Démontrer que, pour tout entier n, $(n+1)^2-(n-1)^2$ est un multiple de 4.

.....

.....

3 **L'astuce de Lou.** Lou affirme : « Le produit de deux entiers qui encadrent un nombre est égal au carré de ce nombre, moins 1. » Par exemple $11 \times 13 = 12^2 - 1$. Démontrer cette affirmation.

.....

.....

4 *(Type brevet)*

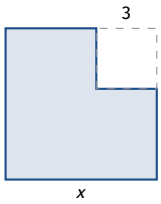
On découpe un carré de côté 3 dans un carré de côté x ($x > 3$).

a. Exprimer l'aire restante : .....

b. La factoriser : .....

c. Interpréter avec un rectangle :

.....



Sur le cahier

5 Montrer que pour tout entier n, $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$. En déduire que $n^3 - n$ est toujours pair.